Оглавление

1. Введение.....3
1.1 Область применения.....3
1.2 Описание возможностей.....3
1.3 Обучение пользователя.....3
2. Назначение системы и условия пользования.....4
3. Мероприятия проводящиеся перед работой.....4
3.1 Установка необходимых программ и сопутствующих данных.....4
3.2 Алгоритм проверки работоспособности.....4
4. Функционал приложения.....5
5. Аварийные ситуации.....11

1. Введение

1.1 Область применения

Требования настоящего документа применяются при проведении всех видов тестирований (предварительное непосредственно при самой эксплуатации., пред эксплуатационная, эксплуатационная) и

1.2 Описание возможностей

Система Agro AI предназначена для использования компанией «СПЕПЬ», и используется как интеллектуальная информационная система для работы с информацией в данном предприятии. Пользователи данной системы (сотрудники данной компании) должны использовать данную программу для работы с информацией о секторах,полях, датчиках, дронах, событиях и прогнозах, для такого взаимодействия программа представляет данный функционал:

1. Доступ к автоматическому мониторингу полей, просмотр прогнозов урожайности, доступ к карте.
2. Мониторинг техники, просмотр прогнозов поломок, управление дронами, мониторинг безопасности.
3. Просмотр выданной информации.
4. Получение видео информации о событиях в охраняемых секторах
5. Генерации отчетов по определенному сектору
6. Ведение и запись статистических данных и журнала событий

В целях безопасности программа снабжена защищённым доступом к системе благодаря наличию авторизации и разграничению ролей.

1.3. Обучение пользователя

Пользователь, работающий в данной системе, должен обладать следующими навыками и знаниями:

1. Опыт работы с операционной системой MS Windows, версиями не ниже 7 (7, 8, 8.1, 10, 11) или Linux любых стандартных сборок (Debian, Ubuntu, Astra Linux)
2. Уметь выполнять базовые операции, такие как установка и удаление программ, работа с файловой системой, настройка параметров системы.
3. Знание соответствующей предметной области.

4. Пользователь должен иметь опыт работы со страничными формами заполнения, включающими взаимодействие с элементами управления, такими как текстовые поля, выпадающие списки, кнопки и таблицы.
5. Опыт работы с Декстопными программами

2. Назначение системы и условия пользования

Agro AI - это комплексная система управления сельскохозяйственным предприятием, которая объединяет мониторинг полей, прогнозирование урожайности, управление техникой и автоматизацию процессов. Система предоставляет различные уровни доступа для разных специалистов и автоматизирует рутинные задачи.

ИИС интегрируется с действующей инфраструктурой компании и обеспечивает повышение эффективности аграрного производства за счет точного земледелия, оперативного принятия решений и снижения издержек.

Система постоянно доступна трем пользователям с разными правами доступа для выполнения работы, а именно: Агроном, Оператор, Механизатор.

3. Мероприятия проводящиеся перед работой

3.1 Установка необходимых программ и сопутствующих данных

Для запуска предоставленной системы необходимо установить на служебном компьютере десктопное приложение с сервера приложений компании, данная операция повторяется со всеми компьютерами, вовлеченными в работу системы. Далее необходимо разместить программу в памяти операционной системы (п.1.3). Для начала использования необходимо запустить приложение.

3.2 Алгоритм проверки работоспособности

После проведения всех мероприятий по установке системы необходимо проверить ее работу индивидуально на каждом рабочем месте:

1. Запустите программу в одной из операционных систем присутствующих в списке, представленном в п. 1.3. Для этого необходимо нажать на ярлык программы и дождаться ее запуска

2. В открывшемся окне входа в систему ввести предоставленные ранее данные (логин и пароль), после чего нажать кнопку «Войти»
3. При успешном входе во вкладке появится ролевая страница для взаимодействия с системой
4. При необходимости проверить непосредственно работу системы на конкретных функциях

В случае возникновения проблем на каком-либо этапе проверки работоспособности необходимо обратится к специалисту технической поддержки.

4. Функционал приложения

Пользователям приложения предоставляются следующие функции для взаимодействия с ИИС (функционал распределен по ролям пользователей):

Роль «Механизатор»:

Для механизаторов открыт доступ к «Мониторинг» и «Прогноз».

Страница «Мониторинг» включает в себя несколько информационных блоков: Уведомления, параметры CAN-шины и Задачи. На странице пользователю предоставляется возможность проведения визуального контроля над всей необходимой для работы информацией и получить своевременные предупреждения о поломках техники.

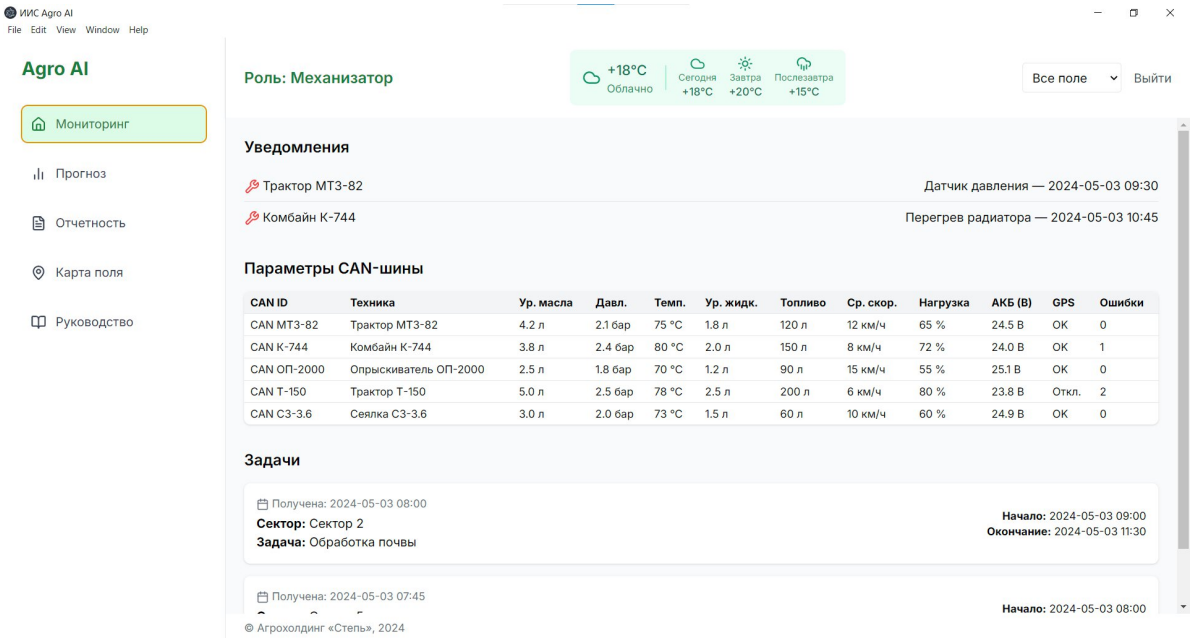


Рис. 1 – внешний вид окна «Механизатор: Мониторинг».

При открытии страницы «Прогноз» пользователь может наблюдать за прогнозами поломок и предпринимать на их основе оперативные действия в соответствии с выданными ему рекомендациям.

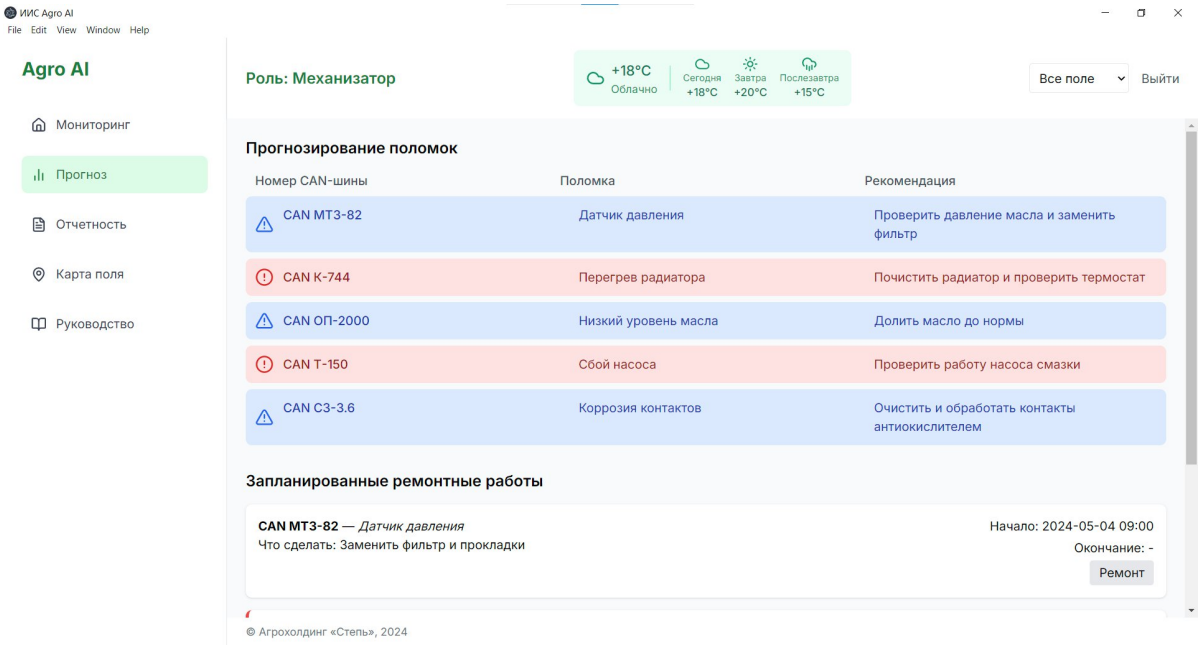


Рис. 2 – внешний вид окна «Механизатор: Прогноз».

Нажав на кнопку ремонт в соответствующем поле, пользователю открывается диалоговое окно с выбором варианта ремонта.

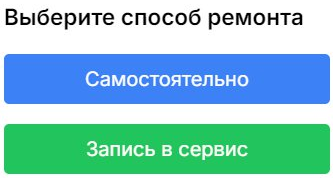


Рис.3– внешний вид диалогового окна при нажатии кнопки «Ремонт».

Если пользователь выбрал вариант “самостоятельно”. Пользователю необходимо ввести дату окончания обслуживания техники. После чего строка обновится и запланированное техобслуживание запишется в системе.

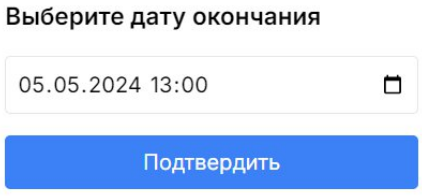


Рис.4– внешний вид диалогового окна после нажатии кнопки «Самостоятельно».

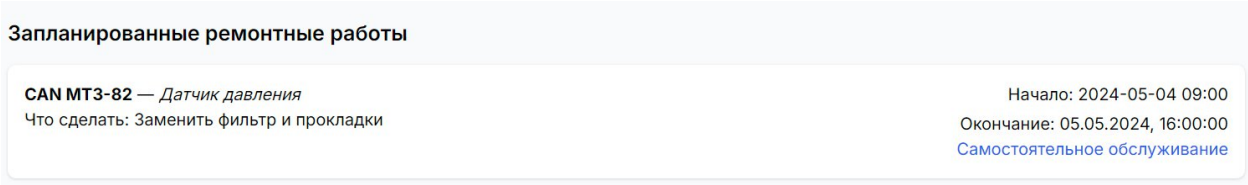


Рис.4– обновленный внешний вид блока “Запланированные ремонтные работы”, после выбора “самостоятельного”ремонта.

При выборе варианта “Запись в сервис”, появляется диалоговое окно с доступными для ремонта этой поломки технические сервисы. При нажатии на сервис слот раскроется, выведя подробную информацию о предоставляемых услугах.

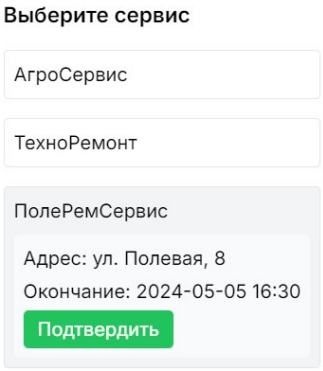


Рис.5– внешний вид диалогового окна после нажатии кнопки «Запись в сервис».

Далее пользователь может выбрать подходящий ему сервис и нажать кнопку “подтвердить”, что приведет к записи на технический ремонт у сервиса партнера и обновлению статуса у этой ремонтной задачи.

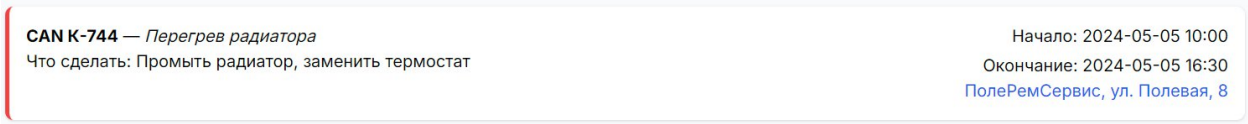


Рис.6– обновленный внешний вид блока “Запланированные ремонтные работы”, после выбора “ Запись в сервис ”ремонта.

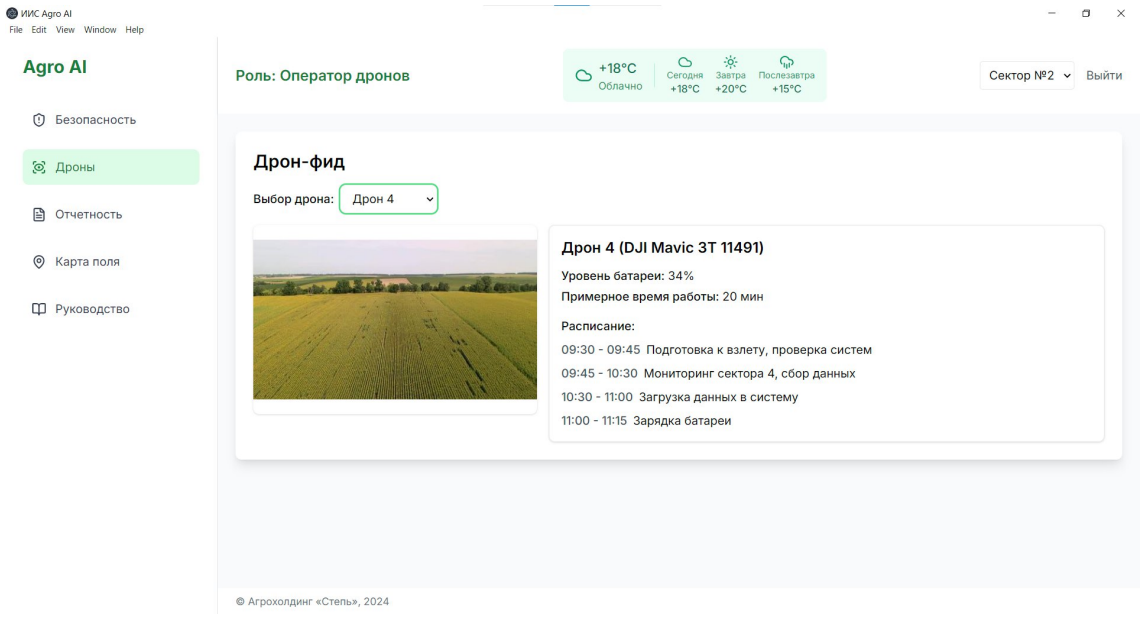


Рис. 3 – внешний вид окна «Оператор дронов:Дроны» при выборе дрона по номеру

Роль «Оператор дронов»:

Для операторов открыт доступ к «Безопасность» и «Дроны».

Страница «Безопасность» включает в себя интерактивную карту с возможностью выбора сектора, а также информационный блок о происшествиях.
При наличии происшествий, засеченных системой, система отобразит геостатическую точку на карту. Нажатие на точку приведет к открытию подробного информационного окна с видеоизображением, данными о пришествии и рекомендации к последующим действиям пользователя.

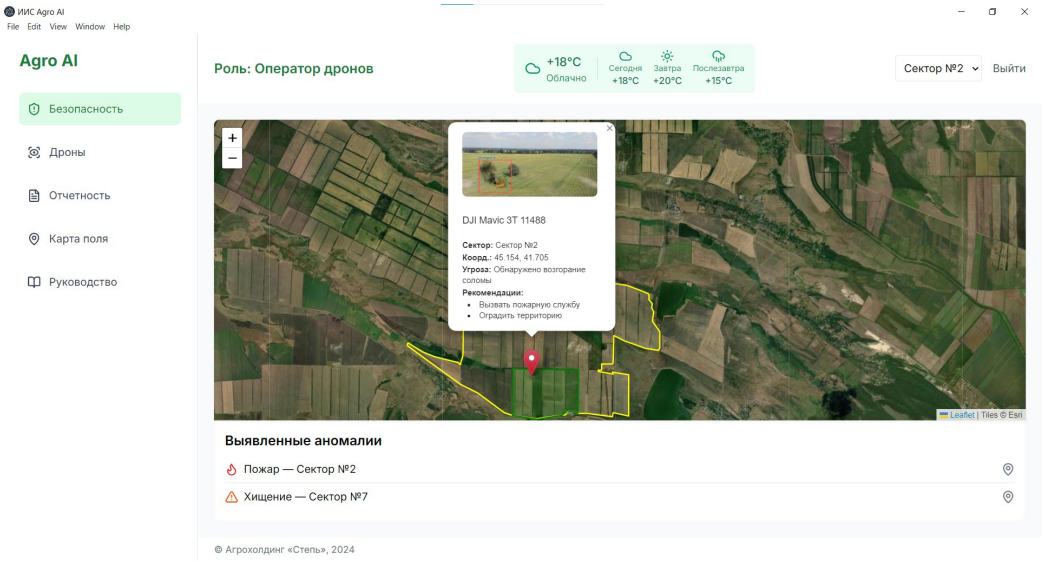


Рис. 1 – внешний вид окна «Оператор дронов:Безопасность»

При открытии страницы «Дроны» предоставляется возможность для проведения визуального контроля над всеми дронами.

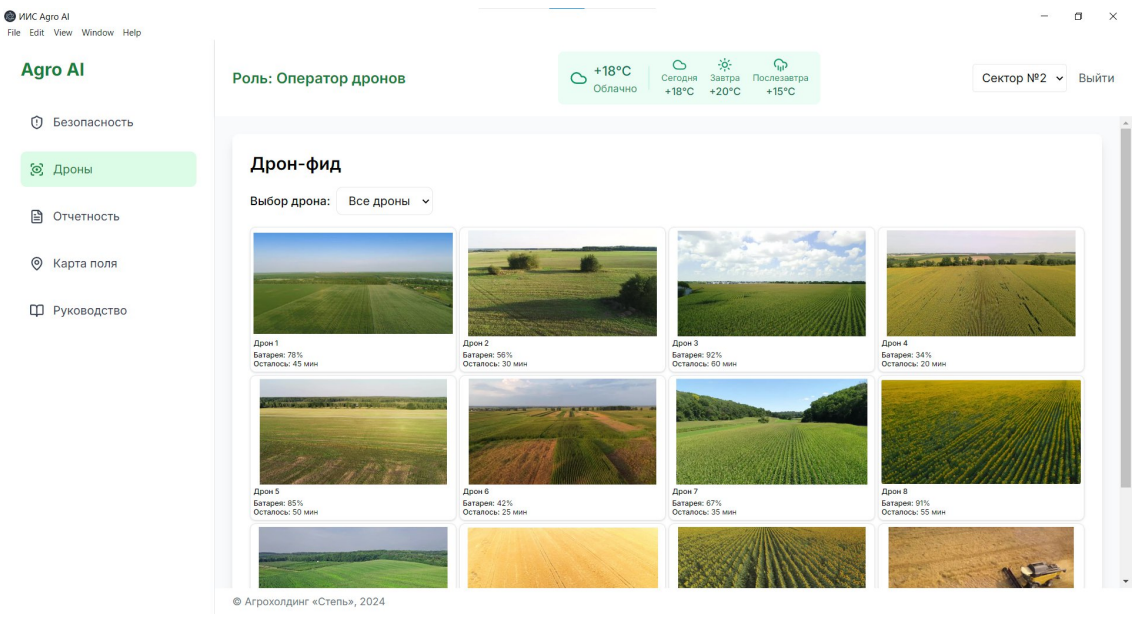


Рис. 2 – внешний вид окна «Оператор дронов:Дроны»

Выбрав устройство в выпадающем списке, пользователь может наблюдать за расширенной информацией о состоянии и расписании конкретного дрона.

Параллельно с этим происходит сеанс работы с дроном и вывод изображения с его камеры.

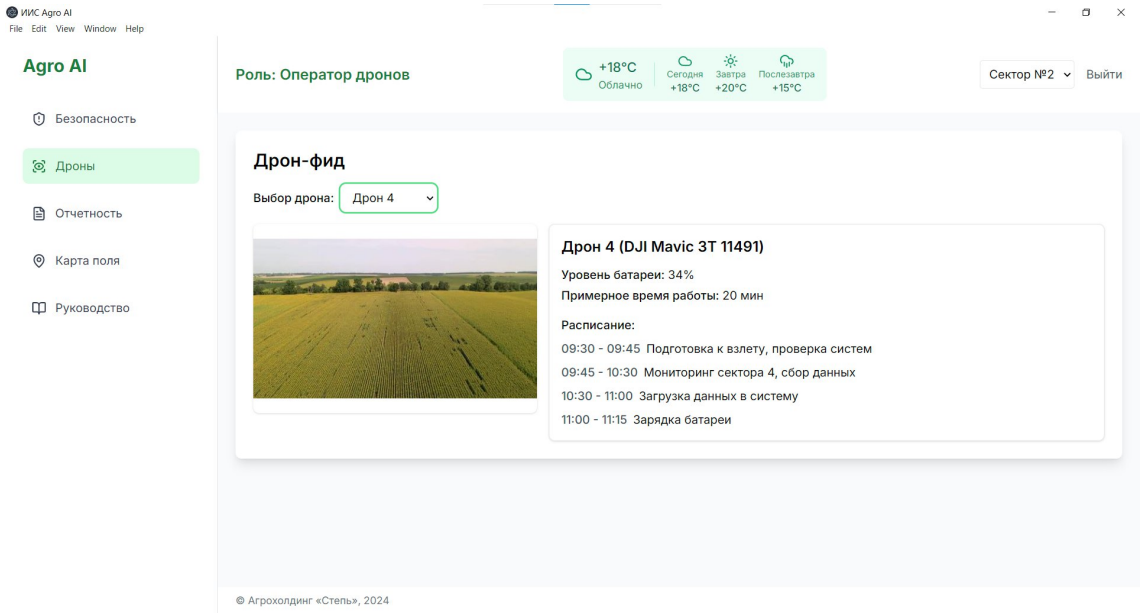


Рис. 3 – внешний вид окна «Оператор дронов:Дроны» при выборе дрона по номеру

Роль «Агроном»:

Для пользователей с ролью «Агроном» предоставлен доступ к странице «Автомониторинг» и «Прогноз». Данная страница позволяет увидеть все важнейшие статистические данные: Все сектора и их данные, данные, собранные с датчиков, и аналитические данные, полученные во время мониторинга. На основе всей информационной базы пользователю отображаются готовые аналитические представления о состоянии полей и секторов, урожае, предоставляется возможность создания и отслеживания задач.

5. Аварийные ситуации

Класс ошибки	Ошибка	Описание ошибки	Требуемые действия пользователя при

			возникновении ошибки
Сбой информационной системы	Невозможно отобразить окно	Проблемы с доступом к информационной системе.	Обратится к персоналу технической поддержки, администратору
	Ошибка: отсутствие доступа	Пользователь не авторизован в системе	Обратится к администратору для получения подробной информации
	Ошибка: Сбой аутентификации. Повторите попытку	Неверно введено имя пользователя или пароль, либо такая учетная запись не зарегистрирована.	Нужно повторить ввод имени пользователя и пароля. Если возникают проблемы обратится к администратору
Сбой электропитания	Нет электропитания произошел сбой в электропитании.	Рабочий компьютер выключился или перезагрузился	Перезагрузить рабочий компьютер. Проверить доступность информационной системы, если все работает корректно, то проверить корректно ли сохранены данные, если не работает, обратится в поддержку или администратору
Сбой периферийных устройств	Нет локального взаимодейст	Отсутствует возможность продолжить	Перезагрузить рабочий компьютер.

	вия блока компьютера с периферийными устройствами	работу с информационной системой. Нет устройств ввода/вывода информации	Проверить доступность периферийных устройств, если все работает корректно, то продолжить работу, если не работает, обратится в поддержку или к администратору